UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ‘ESPE’

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería en tecnologías de la información

Sistema de Base de Datos NRC:29291

Actividad Autónoma #5

Nombre del Estudiante:

Isaac Sebastian Proaño Panchi

DOCENTE:

Ing. Christian Bernis

Actividad#5

Objetivo de la Tarea:

Diseñar e implementar una base de datos relacional en SQL Server para el sistema de Admisiones implica crear tablas de manera adecuada, definir claves primarias y foráneas, y realizar operaciones como inserción, actualización y eliminación de datos, además, es fundamental elaborar consultas que utilicen funciones agregadas y cláusulas avanzadas.

Desarrollo:

1… Crear la Base de datos Admisiones en SQL server y la usamos

```
create database Admisiones
use Admisiones
```

2.. Creamos la tabla Universidad con todos sus Atributos

```
create table universidad (
 codUni int primary key identity,
 nombreUniversidad varchar (200) not null,
 runcUni varchar (13) not null,
 nombreRector varchar(200) not null,
 nombreCordinador varchar (200) not null
);
```

3… Creamos la tabla Facultad con sus atributos, además realizamos los constraints indicando cuales son las claves primarias codUni, codFac, y las claves externas realizando un foreign key al codUni y la referenciamos de la tabla Universidad

```
create table facultad (
 codUni int,
 codFac int identity,
 nombreFacultad varchar(250) not null,
 nombreDecano varchar (250) not null
 constraint claveprimaria primary key (codUni, codFac)
 constraint clavexterna foreign key (codUni) references universidad (codUni)
);
```

4.. Creamos la tabla Carrera con sus atributos además realizamos los constraints indicando cuales son las claves primarias codUni, codFac, codEsc, y las claves externas realizando un foreign key al codUni, codFac, codEsc y la referenciamos de la tabla Facultad

```
create table carrera (
codUni int not null,
codFac int not null,
codEsc int not null,
nombrecarrera varchar (100) not null,
constraint claveprimarias primary key (codUni, codFac, codEsc),
```

```
constraint claveexternas foreign key (codUni, codFac) references facultad (codUni, codFac)
);
```

5. Creamos la tabla Semestre con sus atributos además realizamos los constraints indicando cuales son las claves primarias codPer, y las claves externas realizando un foreign key al codUni, codFac, codEsc y la referenciamos de la tabla Carrera

```
create table semestre (
codper int not null,
codUni int not null,
codFac int not null,
codEsc int not null,
desPeriodo varchar (50) not null,
fechaInicio  date,
fechaFin date,
constraint clavep primary key (codPer),
constraint claveE foreign key (codUni, codFac, codEsc) references carrera (codUni, codFac,
codEsc)
);
```

6. Creamos la tabla Semestre con sus

```
create table Alumno (
aluCedula varchar(10) primary key not null,
aluNombre varchar(205) not null,
alugenero char(1) not null,
aluFechaNac date not null
);
```

7. Creamos la tabla Matricula con sus atributos además realizamos los constraints indicando cuales son las claves primarias codPer, y las claves externas realizando un foreign key al codUni, codFac, codEsc y la referenciamos de la tabla Carrera

```
create table Matricula (
 Matriculanum  int  not null,
 AluCedula varchar(10) not null,
 codPer int not null,
 FechaMatricula date not null,
 NroCreditos int not null
 constraint cprimaria primary key (Matriculanum),
 constraint cexterna  foreign key (AluCedula) references alumno (Alucedula),
 constraint externa foreign key (codPer) references semestre (codPer)
)
```

8. Insertamos datos en la tabla Universidad con todos los campos solicitados

```
insert into
universidad(nombreUniversidad,runcUni,nombreRector,nombreCordinador)values
 ('Universidad Central','4526311489','Cesar Hidalgo','Sebastian Perez')

 insert into
universidad(nombreUniversidad,runcUni,nombreRector,nombreCordinador)values
 ('Universidad Udla','1756398654','Santiago Molina ','Ariel Fialllos')
```

9. Insertamos datos en la tabla Facultad con todos los campos solicitados

```
insert into facultad (codUni, nombreFacultad, nombreDecano) values
('1','Fac Arquitectura','          Isaac Proaño');
insert into facultad (codUni, nombreFacultad,nombreDecano) values
('2','Fac IngQuimica','Diego Mosquera');
insert into facultad (codUni, nombreFacultad, nombreDecano) values
('1','Fac Artes','Janeth Espin');
insert into facultad (codUni, nombreFacultad,nombreDecano)values
('2','Fac IngSistemas','Marcelo Paladines');
 insert into facultad (codUni, nombreFacultad,nombreDecano)values
('2','Fac IngFilosofia','Antonio Navarrete');
```

10. Insertamos datos en la tabla Alumno con todos los campos solicitados

```
insert into Alumno (aluCedula, aluNombre, alugenero, aluFechaNac) values
 ('172477986','Viviana Samaniego','F','1998-02-08')
  insert into Alumno (aluCedula, aluNombre, alugenero, aluFechaNac) values
 ('1796336741','Sebastian Padilla','M','2001-04-11')
 insert into Alumno (aluCedula, aluNombre, alugenero, aluFechaNac) values
 ('1763699952','Helen Bolaños','F','1984-01-20')
 insert into Alumno (aluCedula, aluNombre, alugenero, aluFechaNac) values
 ('1763336957','Carlos Garcia','M','1999-10-05')
 insert into Alumno (aluCedula, aluNombre, alugenero, aluFechaNac) values
 ('1751856332','Jacob Arias','M','2002-02-13')
```

11. Insertamos datos en la tabla Carrera con todos los campos solicitados

```
insert into carrera (codUni, codFac, codEsc, nombrecarrera) values
 ('1','1','1','Odontologia');
  insert into carrera (codUni, codFac, codEsc, nombrecarrera) values
 ('2','2','2','Medicina');
```

12.Insertamos datos en la tabla Semestre con todos los campos solicitados

```
insert into semestre (codper,codUni,codFac,codEsc,desPeriodo,fechaInicio,fechaFin)values
 ('1','1','1','1','25% descuento','2022-08-13','2025-05-13');
 insert into semestre(codper,codUni,codFac,codEsc,desPeriodo,fechaInicio,fechaFin)values
 ('2','2','2','2','15% descuento','2021-08-13','2024-04-20');
```

13. Insertamos datos en la tabla Matricula con todos los campos solicitados

```
insert into Matricula(Matriculanum,AluCedula,codPer,FechaMatricula,NroCreditos)values
 ('11','172477986','1','2025-04-15','8');
  insert into
Matricula(Matriculanum,AluCedula,codPer,FechaMatricula,NroCreditos)values
 ('28','1796336741','2','2022-01-25','12');
```

14. Realice dos updates, por cada update o Indique que desea obtener
 o Aplique condicionales (mínimo 3) o Código (consulta) o Resultado obtenido

```
 --1. Actualizar el nombre del rector y del
 --coordinador de la universidad, solo si cumple varias condiciones relacionadas con su nombre y RUC.
 update universidad
 set nombreRector='Carlos Andrade',
 nombreCordinador='Luis Herrera'
 where nombreUniversidad='Universoidad Central' and runcUni='4526311489' and codUni='1'
```

Resultado

90 % No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	codUni	nombreUniversidad	runcUni	nombreRector	nombreCordinador
1	1	Universidad Central	4526311489	Cesar Hidalgo	Sebastian Perez
2	2	Universidad Udla	1756398654	Santiago Molina	Ariel Fialllos

```
--2. Actualizar el número de créditos de la matricula que sea = 12
 update Matricula
 set NroCreditos='15'
 where  Matriculanum='28'
```

Resultado

Resultados | Mensajes

	Matriculanum	AluCedula	codPer	FechaMatricula	NroCreditos
1	11	172477986	1	2025-04-15	8
2	28	1796336741	2	2022-01-25	15

15.Realice dos eliminaciones, por cada eliminación o Indique que desea obtener o Aplique condicionales (mínimo 3)

```
---1. Eliminar un registro de la tabla Matricula
---correspondiente a un alumno en un período específico y con un número de
créditos determinado.
 delete from Matricula
where Matriculanum = 11
  and AluCedula = '172477986'
  and codPer = 1
  and NroCreditos = 8;
```

Resultado

Resultados | Mensajes

	Matriculanum	AluCedula	codPer	FechaMatricula	NroCreditos
1	28	1796336741	2	2022-01-25	15

```
  --2. Eliminar un alumno del sistema que no tenga matrícula activa
  delete from Alumno
where aluCedula = '1751856332'
  and aluNombre
 = 'Jacob Arias'
  and alugenero = 'M'
  and aluFechaNac = '2002-02-13';
```

Resultado

Resultados | Mensajes

	aluCedula	aluNombre	alugenero	aluFechaNac
1	172477986	Viviana Samaniego	F	1998-02-08
2	1763336957	Carlos Garcia	M	1999-10-05
3	1763699952	Helen Bolaños	F	1984-01-20
4	1796336741	Sebastian Padilla	M	2001-04-11

16.Realice una consulta que use: distinct, like, group by o Indique lo que se desea obtener Código (consulta)o Resultado obtenido

--Obtener la cantidad de alumnos matriculados por período, considerando solo los alumnos cuyo nombre empieza con la letra “S”

```
 select distinct
     s.codPer,
     s.desPeriodo,
     COUNT(m.AluCedula) AS TotalAlumnos
from Matricula m
INNER JOIN Alumno a ON m.AluCedula = a.aluCedula
INNER JOIN semestre s ON m.codPer = s.codPer
where a.aluNombre LIKE 'S%'
group by s.codPer, s.desPeriodo;
```

Resultado

Resultados | Mensajes

	codPer	desPeriodo	TotalAlumnos
1	2	15% descuento	1

17. Realice una consulta que use: count, between, group by o Indique lo que se desea obtener o Código (consulta) o Resultado obtenido

```
--Obtener la cantidad de matrículas realizadas por año
select
	year(fechamatricula) as aniomatricula,
	count(matriculanum) as totalmatriculas
from matricula
where fechamatricula between '2022-01-01' and '2025-12-31'
group by year(fechamatricula);
```

Resultado

Resultados | Mensajes

	aniomatricula	totalmatriculas
1	2022	1

18.Realice una consulta que use: sum, in, group by o Indique lo que se desea obtener o Código (consulta) o Resultado obtenido

```
--obtener el total de créditos matriculados por período académico
select
	codper,
	sum(nrocreditos) as totalcreditos
from matricula
where codper in (1, 2)
group by codper;
```

Resultado

90 % 2 0

Resultados | Mensajes

	codper	totalcreditos
1	2	15

19.Realice una consulta que use: is null, sum, or, group by, order by, UPPER o Indique lo que se desea obtener o Código (consulta) o Resultado obtenido

Obtener el total de créditos matriculados por alumno, considerando alumnos cuya matrícula no tenga fecha registrada

```
select
      upper (a. alunombre) as alumno,
      sum (m. nrocreditos) as totalcreditos
from alumno a
left join matricula m on a.alucedula = m.alucedula
where m. fechamatricula is null
  or a.alucedula = '1796336741'
group by a.alunombre
order by totalcreditos desc;
```

Resultado

Resultados | Mensajes

	alumno	totalcreditos
1	SEBASTIAN PADILLA	15
2	VIVIANA SAMANIEGO	NULL
3	CARLOS GARCIA	NULL
4	HELEN BOLAÑOS	NULL

20.Realice una consulta entre dos tablas relacionadas, use los comandos: avg, between, group by, LOWER, DATEPART o Indique lo que se desea obtener o Código (consulta) o Resultado obtenido

```
--obtener el promedio de créditos matriculados por género del alumno,
select
      lower(a.alugenero) as género,
      avg(m.nrocreditos) as promedio_creditos
from alumno a
inner join matricula m on a.alucedula = m.alucedula
where datepart (year, m.fechamatricula) between 2022 and 2025
group by a.alugenero;
```

Resultado

Resultados | Mensajes

	genero	promedio_creditos
1	m	15

21. Realice una consulta entre tres tablas relacionadas, use los
comandos: sum, in, group by, order by, UPPER o Indique lo que se desea obtener o Código consulta) o Resultado obtenido

```
--obtener el total de carreras registradas por universidad,
select
      upper(u.nombreuniversidad) as universidad,
      sum(1) as totalcarreras
from universidad u
inner join facultad f on u. coduni = f.coduni
inner join carrera c on f.coduni = c.coduni
                  and f.codfac = c.codfac
where u.coduni in (1, 2)
group by u. nombreuniversidad
order by totalcarreras desc;
```

Resultado

Resultados | Mensajes

	universidad	totalcarreras
1	UNIVERSIDAD CENTRAL	1
2	UNIVERSIDAD UDLA	1